

Caracterización de una película delgada: Propiedades magnéticas

Jose David Ortíz Campo
Juan Pablo Otálvaro Ghisays
Juan José Montoya Sánchez

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

jose.ortizc@udea.edu.co juan.otálvaro1@udea.edu.co juan.montoya110@udea.edu.co

12 de diciembre de 2025

Resumen

Caracterizar como los materiales responden ante diversos campos magnéticos y eléctricos ha sido fundamental en el avance científico y tecnológico. Con el propósito de caracterizar los materiales se han desarrollado diferentes métodos para medir la magnetización de los mismos. En el siguiente proyecto se preparó un sistema en el cual se usa un magnetómetro de muestra vibrante (VSM) para caracterizar una película de aluminio (AL). Se realizaron mediciones de magnetización (M) contra el campo magnético (H) en un rango de $(-1,1)$ Teslas. Se mostró que hay una respuesta diamagnética dominante asociada al sustrato. Además, se encontró que tiene una susceptibilidad de $-1,13 \times 10^{-9}$ al realizar un ajuste lineal en la región de alto campo. Al quitar la contribución de el sustrato, la película de aluminio mostró comportamiento paramagnético. Se mostró que tiene una magnetización de saturación $M_s \approx 0,92 \text{ emu/oe}$, superior a la del aluminio puro, lo cual se le atribuye a las impurezas de la muestra analizada.

1. Introducción

A lo largo de la historia se han visto multitud de descubrimientos y/o desarrollos del magnetismo; desde la antigüedad con Tales de Mileto que resalta propiedades de algunas piedras que atraían hierro, hasta hechos más recientes como el de William Gilbert que mostró que la Tierra es un gran imán[1, 2]. Estos eventos permitieron que, en el siglo XIX, se desarrollase una teoría unificadora de la electricidad y el magnetismo, además de una base teórica microscópica del fenómeno en sí mismo[3]. Debido al desarrollo unificador de Maxwell se aceleró el desarrollo de la tecnología moderna, desde las redes eléctricas hasta las computadoras y la electrónica en general[4]. Incluso tuvo impactos en el desarrollo de nuevas teorías científicas como la relatividad especial o la mecánica cuántica[5]. Por tanto, esto tuvo grandes implicaciones sobre la sociedad y su desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

Tener la capacidad de medir propiedades magnéticas de múltiples sistemas permite contrastar predicciones teóricas, como las propiedades magnéticas, teorías de espines, efectos cuánticos, entre otros. Además de permitir el desarrollo de dispositivos que tienen como pilar fundamental el magnetismo[6–8]. En los últimos años se han desarrollado diversos mecanismos ingeniosos para medir la magnetización. Con estos se puede caracterizar el comportamiento magnético, es decir, si es de tipo ferromagnético, antiferromagnético, paramagnético o diamagnético[9–12]. Algunos de estos son los magnetómetros, como lo son los de tipo SQUID que utilizan las propiedades cuánticas de materiales superconductores para hacer sus mediciones, o los de tipo atómico que utilizan átomos en vapor, el cual excita el gas atómico con un láser que alinea los espines del sistema.

Algunos no tan precisos y más comerciales son los magnetómetros MEMS, los cuales miden la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un subsistema móvil[13]. Uno de los instrumentos más usados en laboratorios para medir las propiedades magnéticas de materiales es el magnetómetro de muestra vibrante (VSM), este mide la magnetización de una muestra haciendo que vibre dentro de un campo magnético[14]. La muestra al vibrar proporciona una variación periódica del flujo magnético, y por la ley de Faraday esto induce un voltaje proporcional a cantidades características tanto de la muestra como del sistema de medida.

Para entender las propiedades magnéticas que tienen los materiales y/o sistemas, en el siguiente proyecto se usará un VSM para caracterizar una muestra de aluminio. Se realizarán diferentes mediciones para encontrar curvas de magnetización a una temperatura constante y, de estas, propiedades del material, como su comportamiento magnético. Además de esto, se encontrará la susceptibilidad magnética y se comparará con la del aluminio puro.

2. Metodología

Para determinar las propiedades magnéticas de una película delgada de aluminio se usó un magnetómetro de muestra vibrante (VSM). El primer paso fue la preparación inicial del sistema: Se verificó que el nivel de Helio superase el 50 %, se montó la muestra en una caña hecha de fibra de carbono y se ajustó la frecuencia de vibración a 40 Hz. Luego se inicializó el software Multiview: Se estabilizó el sistema a la temperatura ambiente, se transfirió Helio líquido al criostato, se introdujo la caña en el portamuestras y se almacenaron datos correspondientes a propiedades de la

película delgada en una carpeta.

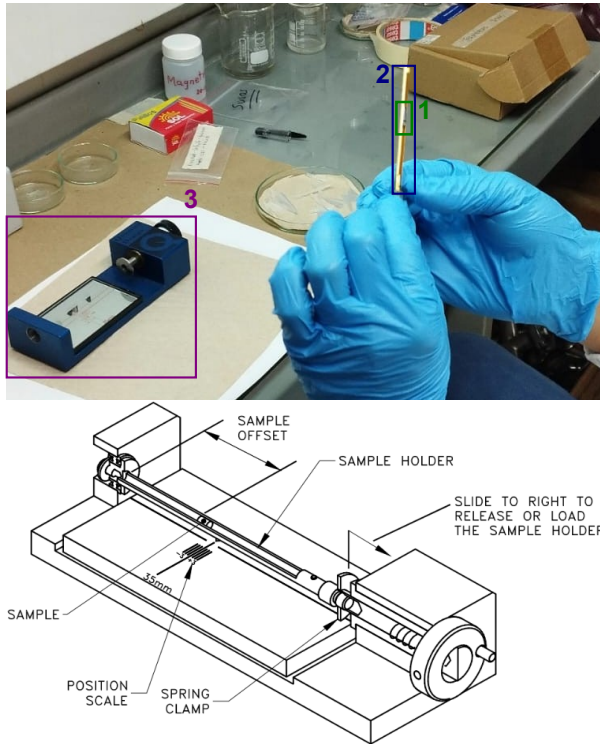


Figura 1: Diagrama de portamuestras y la estacion de montaje, donde el elemento resaltado como "1" es la propia muestra de aluminio, el elemento "2" es el holder encargado de sostener la muestra dentro del vsm y "3" es la estacion de montaje. En la mitad inferior de la imagen vemos el diagrama del manual del montador de muestras.

Se inició la rutina de centrado automático (el sistema localiza el máximo de señal y lo identifica como el centro geométrico), el campo aplicado para este procedimiento fue de 500 Oe. Para iniciar la toma de medidas se creó un archivo y se configuró el intervalo de adquisición de datos en 5 minutos, se estableció la temperatura de medición en 300 K se partió de un campo magnético nulo, se llegó a 1 T, y luego de 1 T se pasó gradualmente a -1 T. Finalmente, se extrajo la muestra y se activó el modo de bajo consumo energético. Ya teniendo los datos, se trataron para obtener curvas de magnetización en función del campo externo. El primer paso fue graficar las curvas de momento magnético vs campo magnético externo, esta gráfica contiene el comportamiento de la magnetización total de la película de aluminio, incluyendo el sustrato de vidrio. Puesto que el sustrato es diamagnético y tiene mayor respuesta que la capa de aluminio, se restó el aporte del sustrato a la curva de magnetización total, para esto se escogió la rama del 2do cuadrante, se ajustó a una línea recta y se estimó la pendiente, el valor de esta pendiente corresponde a la susceptibilidad del sustrato. Se almacenó este valor en una variable m y se creó un nuevo conjunto de datos haciendo la siguiente operación:

$$\mu_{Al} = \mu - mH \quad (1)$$

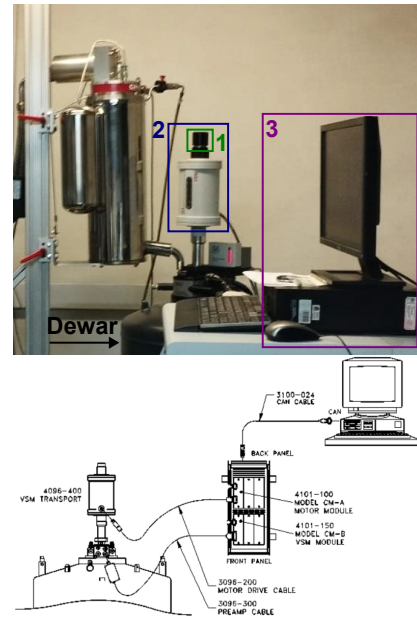


Figura 2: Diagrama de VSM, donde el elemento resaltado como "1" es la tapa donde se deposita la muestra en el holder, el elemento "2" es el visor del VSM y el elemento "3" es el pc donde se controla todo el funcionamiento del VSM. En la mitad inferior de la imagen vemos un esquema general del montaje del sistema, brindado por el propio manual del VSM

Se graficó el comportamiento real de la película de aluminio al graficar este nuevo conjunto de datos en función del campo externo. Se usaron los modelos de Langevin y de Brillouin para ajustar el conjunto de datos. Se usó el volumen estimado de la medida para graficar una curva de magnetización por unidad de volumen en función del campo magnético.

3. Resultados y Discusiones

La gráfica resultante de plotear los datos de magnetización de la película delgada en función del campo externo sin restar el efecto del sustrato se observa en la figura 3.

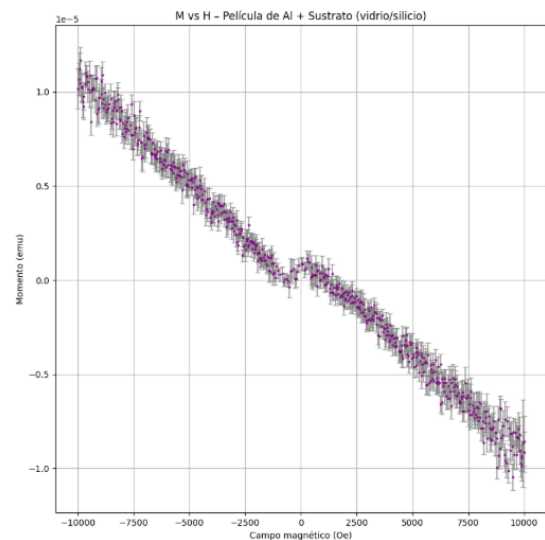


Figura 3: Curva de m vs H sustrato + película

Se observa que, la magnetización decrece a medida que aumenta el campo magnético de manera lineal en dos ramas: $H < -2500$ Oe y $H > 2500$ Oe. Esta curva de magnetización no entra dentro de las distintas categorías conocidas, ya que es producto de la magnetización neta entre un material diamagnético (el vidrio del sustrato) y un material paramagnético (la película de aluminio). El ajuste lineal hecho a la región de $H < -2500$ Oe retornó una pendiente $M = -1,13 \times 10^{-9} \frac{\text{emu}}{\text{Oe}}$. La gráfica correspondiente a este ajuste se observa en la figura 4.

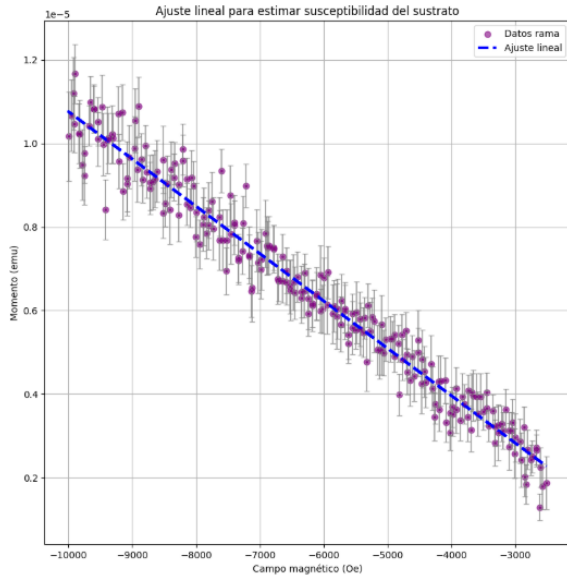


Figura 4: Ajuste lineal del 2do cuadrante

La gráfica resultante de restar los efectos magnéticos del sustrato a los datos, para obtener la verdadera curva de magnetización de la película delgada se observa en la figura 5.

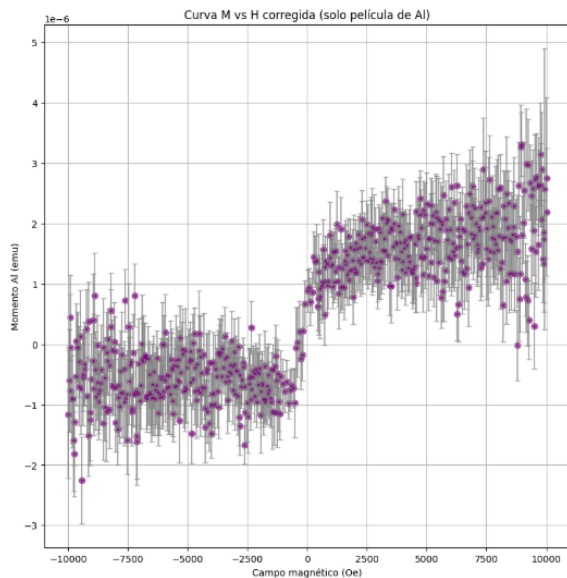


Figura 5: Curva m vs H corregida

Se observa la gráfica típica de un material paramagnético, el cual presenta magnetización en presencia de un campo externo, sin embargo, no presenta magnetización remanente puesto que no hay un ordenamiento en los espines, ya que no existe interacción entre estos. Al ajustar los datos a las

funciones de Langevin y Brillouin, se obtuvieron las gráficas de la figura 6. Para el ajuste de Langevin se obtuvo un coeficiente de determinación $R^2 = 0,882$. Para el ajuste de Brillouin el coeficiente de determinación arrojó un valor de $R^2 = 0,881$.

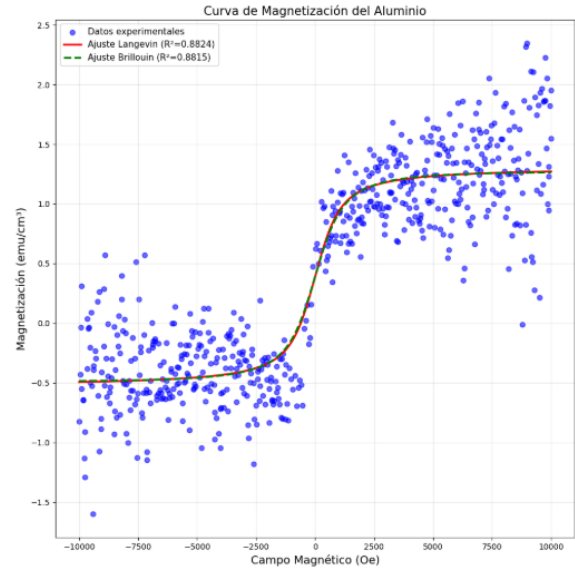


Figura 6: Ajuste con Langevin y Brillouin

Al verificar el comportamiento del ajuste en regiones de campo magnético pequeño $H \in (-2000 \text{ Oe}, 2000 \text{ Oe})$ se obtuvo la gráfica de la figura 7

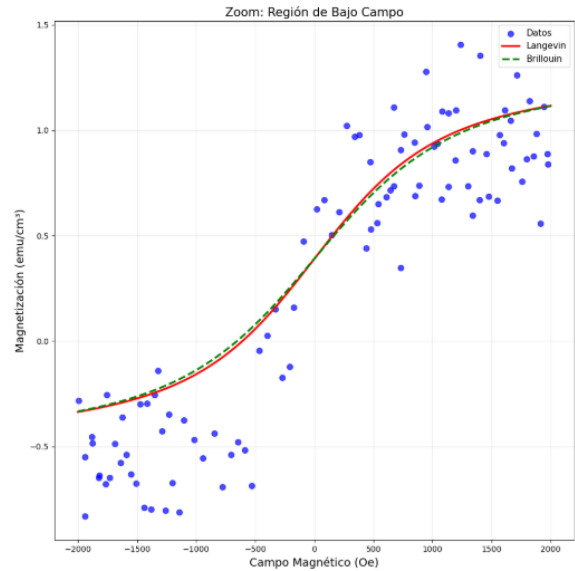


Figura 7: Ajuste con Langevin y Brillouin en campos bajos

4. Conclusiones

A partir de la caracterización magnética de la película delgada de aluminio mediante magnetometría de muestra vibrante (VSM), se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- La señal magnética bruta estuvo dominada por la respuesta diamagnética del sustrato de vidrio. Mediante

un ajuste lineal en la región de alto campo ($H < -2500$ Oe), se determinó una susceptibilidad del sustrato de $-1,13 \times 10^{-9}$ emu/Oe. La sustracción de este aporte fue fundamental para aislar la respuesta intrínseca de la película de aluminio.

- El análisis de los modelos teóricos indica que la función de Langevin ($R^2 \approx 0,882$) describe ligeramente mejor los datos experimentales que la función de Brillouin ($R^2 \approx 0,881$). Esto sugiere que el magnetismo observado podría tener un origen superparamagnético, posiblemente debido a la formación de *clusters* magnéticos o nanopartículas en la película, en lugar de momentos atómicos aislados.
- Se obtuvo una magnetización de saturación $M_s \approx 0,92$ emu/cm³. Este valor es significativamente mayor al esperado para el aluminio puro (que es un paramagneto débil de Pauli). Este incremento en la respuesta magnética puede atribuirse a varios factores: la presencia de impurezas ferromagnéticas, efectos de tamaño finito debido al espesor nanométrico de la película (1,5 nm), o la contribución de la capa de óxido superficial (Al₂O₃) y defectos estructurales.
- El parámetro de ajuste $a \approx 2,36 \times 10^{-3}$ Oe⁻¹ en el modelo de Langevin es coherente con la existencia de momentos magnéticos efectivos pequeños que responden no linealmente a campos moderados.

En resumen, aunque el aluminio masivo es paramagnético, la película delgada estudiada exhibe características magnéticas complejas dominadas por efectos de superficie y posibles impurezas.

Referencias

- [1] Fundación Endesa. Tales de mileto, el alma del electromagnetismo. *Fundación Endesa Educa*, 2014. Accessed: 11 December 2025.
- [2] Laura Morrón Ruiz de Gordejuela. William gilbert, un hombre con magnetismo. *Naukas*, May 2014. Accessed: 11 December 2025.
- [3] Urs Häfeli. The mystery and history of magnetism. *Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers*, pages 1–10, 1997.
- [4] T. P. Ramos. El legado científico de james clerk maxwell: una síntesis. *Ibero-American Journal of Engineering & Technology Studies*, 2022. Consultado el 11 de diciembre de 2025.
- [5] Chen Ning Yang. The conceptual origins of maxwell's equations and gauge theory. *Physics Today*, 67(11):45–51, 2014.
- [6] Felipe Pinto, Ricardo C. Heitzer, Eitan Dvorquez, Roberto Rodriguez, Qiang Sun, Andrew D. Greentree, Brant C. Gibson, and Jerónimo R. Maze. Magnetic field characterization of edge currents in quantum spin hall insulators. *arXiv preprint*, arXiv:2411.11701v1, 2024.
- [7] Lulu Zhang, Ni Zhao, Yongbiao Yang, Junye Zhao, Jun He, and Junmin Wang. Comparison and analysis of methods for measuring the spin transverse relaxation time of rubidium atomic vapor. *arXiv preprint*, arXiv:2312.06078v1, 2023.
- [8] Tom S. Seifert, Stepan Kovarik, Pietro Gambardella, and Sebastian Stepanow. Accurate measurement of atomic magnetic moments by minimizing the tip magnetic field in stm-based electron paramagnetic resonance. *arXiv preprint*, arXiv:2111.05043, 2021.
- [9] Asahi Kasei Microdevices. Magnetic sensor tutorial: What is a magnetic sensor? *AKM Technical Articles*, 2025.
- [10] Monolithic Power Systems. Magnetic sensors: Common types, key components, parameters, usage considerations, and applications. *MPS Technical Resources*, 2025.
- [11] Magnetic Materials Group, University of Birmingham. Classification of magnetic materials. *Magnetic Materials Background*, 2025. 4-page background document on types of magnetic materials.
- [12] Michele Gaeta, Marco Cavallaro, Sergio Lucio Vinci, Enricomaria Mormina, Alfredo Blandino, Maria Adele Marino, Francesca Granata, Agostino Tessitore, Karol Galletta, Tommaso D'Angelo, and Carmela Visalli. Magnetism of materials: Theory and practice in magnetic resonance imaging. *Insights into Imaging*, 12(1):179, 2021.
- [13] Elsevier ScienceDirect. Magnetometer. *ScienceDirect Topics: Materials Science*, 2025.
- [14] M. Buchner, K. Höfler, B. Henne, V. Ney, and A. Ney. Tutorial: Basic principles, limits of detection, and pitfalls of highly sensitive squid magnetometry for nanomagnetism and spintronics. *Journal of Applied Physics*, 124(16):161101, 2018.